教育部國民及學前教育署 105 學年度高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽化學科決賽

試題及參考答案

筆試參考資料（共 2 頁，四科筆試結束後繳回。）

一、常用常數與數值

普朗克常數 $h = 6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$

光速 $c = 3 \times 10^{8} m \cdot s^{-1} = \nu\lambda$ ν：頻率 λ：波長

亞佛加厥常數 $N = 6.0 \times 10^{23} mol^{-1}$

法拉第常數 $F = 96500 C \cdot mol^{-1}$

氣體常數 $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} = 0.082\ L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}$

能量與頻率的關係 $\Delta H = h\nu$

反應速率常數 $k = Ae^{-Ea/RT}$ Ea：活化能

$\ln x = 2.303 \log x$

$\log 2 = 0.301$

$\log 3 = 0.477$

$\log 5 = 0.699$

$\log 7 = 0.845$

$\log 10 = 1$

二、元素週期表

週期表
原子序
元素符號
原子量
氫 H 1.008
金屬
過渡元素
非金屬
類金屬——綠色框
人造元素——橙色
惰性氣體
18 VIII A
氦 He 4.003
硼 B 10.81
碳 C 12.01
氮 N 14.01
氧 O 16.00
氟 F 19.00
氖 Ne 20.18
鋁 Al 26.98
矽 Si 28.09
磷 P 30.97
硫 S 32.07
氯 Cl 35.45
氬 Ar 39.95
鎵 Ga 69.72
鍺 Ge 72.59
砷 As 74.92
硒 Se 78.96
溴 Br 79.90
氪 Kr 83.80
銦 In 114.8
錫 Sn 118.7
銻 Sb 121.8
碲 Te 127.6
碘 I 126.9
氙 Xe 131.3
鉈 Tl 204.4
鉛 Pb 207.2
鉍 Bi 209.0
釙 Po (210)
砈 At (210)
氡 Rn (222)
鑭系元素
錒系元素

一、筆試 I

注意事項：本試題作答可使用非工程用計算機。

計算與問答題 （共計 100 分，見各題配分）

一、某化合物 X 之化學式為 A_2B_3，且 15.0 克之 A_2B_3 中含有 3.0 克的 B 元素。另一含 A,B 兩種元素之化合物 Y 中，B 之重量百分率為 40%，則 Y 之最簡單化學式可表示為：(10 分)

答： 化合物X中含3.0克B元素，則含A元素15.0 − 3.0 = 12.0（克）

設A，B的原子量分別為a，b

$A：B=\frac{12}{a}:\frac{3}{b}=2:3$　解出$a：b=6：1$　令$a=6m，b=m$

化合物Y中B元素占40%，則A元素占1 − 40% = 60%

$A：B=\frac{60\%}{6m}:\frac{40\%}{1m}=1：4$

因此，化合物Y的最簡單化學式可寫為AB_4

二、請寫出下列陽離子與陰離子於水溶液中形成化合物時，所有可能會產生沈澱的化合物（全對才給分，10 分）

陽離子：Ba^{2+}

陰離子：$C_2H_3O_2^-$, Cl^-, CO_3^{2-}, NO_3^-, OH^-, PO_4^{3-}, S^{2-}, SO_4^{2-}

答： $BaCO_3$, $Ba(OH)_2$, $Ba_3(PO_4)_2$, BaS, $BaSO_4$

三、簡要說明常用來軟化水的方法。(10 分)

答： 硬水可用煮沸法、石灰蘇打法或離子交換法來軟化。

四、請完成下列表格：(10 分)

	質量數	質子數	中子數	電子組態	電子點	元素符號	電子排列（K, L, M, N）層
甲	32	15	17	$[Ne]3s^2 3p^3$		$^{32}_{15}P$	2, 8, 5, 0
乙	39	19	20	$[Ar]4s^1$	K•	$^{39}_{19}K$	2, 8, 8, 1

五、水楊酸甲酯(冬青油)可由水楊酸($C_7H_6O_3$)和甲醇(CH_3OH)一起加熱而得：

$$C_7H_6O_3 + CH_3OH \rightarrow C_8H_8O_3 + H_2O$$

實驗中將 2.50 g 的水楊酸與 10.31 g 的甲醇一起反應

(a)在反應過後，剩下多少克的過量試劑？

(b)反應後水楊酸甲酯($C_8H_8O_3$)的產率是 1.27 g，則其產率百分比為何？

（原子量：H＝1.008、C＝12.01、O＝16.00）(10 分)

答：

$$C_7H_6O_3 + CH_3OH \rightarrow C_8H_8O_3 + H_2O$$

$$2.50\ g\ C_7H_6O_3 \times \frac{1\ mol\ C_7H_6O_3}{138.12\ g\ C_7H_6O_3} \times \frac{1\ mol\ C_8H_8O_3}{1\ mol\ C_7H_6O_3} = 0.018\underline{1}0\ mol\ C_8H_8O_3$$

$$10.31\ g\ CH_3OH \times \frac{1\ mol\ CH_3OH}{32.04\ g\ CH_3OH} \times \frac{1\ mol\ C_8H_8O_3}{1\ mol\ CH_3OH} = 0.32\underline{1}8\ mol\ C_8H_8O_3$$

剩餘的莫耳數 0.3218-0.01810=0.3037

(a)剩餘的克數＝0.3037×32.04＝9.73 g

$C_8H_8O_3$ 理論產率 $0.018\underline{1}0\ mol\ C_8H_8O_3 \times \frac{152.14\ g\ C_8H_8O_3}{1\ mol\ C_8H_8O_3} = 2.7\underline{5}4\ g\ C_8H_8O_3$

(b) $C_8H_8O_3$ 產率的百分比 $\frac{1.27\ g}{2.7\underline{5}4\ g} \times 100\% = 46.\underline{1}1 = 46.1\%$

六、汽車的安全氣囊是車禍事故時重要保護裝置，因為要迅速充氣，所以使用化學反應產生無害的氮氣，一般使用下列三個連鎖反應來完成充氣：

(1) $NaN_{3(s)} \rightarrow Na_{(s)} + N_{2(g)}$

(2) $Na_{(s)} + KNO_3 \rightarrow K_2O + Na_2O + N_{2(g)}$

(3) $K_2O + Na_2O + SiO_{2(s)} \rightarrow K_2O_3Si_{(s)} + Na_2O_3Si_{(s)}$

請寫出此連鎖反應平衡後的總反應方程式。

在一大氣壓室溫下，當撞擊發生時，一個安全氣囊必需產生 78.4 公升的氮氣來保護駕駛。試問設計此安全氣囊的配方，即 NaN_3、KNO_3 與 SiO_2 所需的重量各是多少？

（NaN_3、KNO_3 與 SiO_2 的分子量分別為 65.0、101.0、60.0 g/mole，理想氣體在一大氣壓室溫下莫耳體積為 24.5 公升）(15 分)

答：(1) $2NaN_{3(s)} \rightarrow 2Na_{(s)} + 3N_{2(g)}$

(2) $10Na_{(s)} + 2KNO_3 \rightarrow K_2O + 5Na_2O + N_{2(g)}$

(3) $K_2O + Na_2O + 2SiO_{2(s)} \rightarrow K_2O_3Si_{(s)} + Na_2O_3Si_{(s)}$

總反應式 $10NaN_{3(s)} + 2KNO_3 + 6SiO_{2(s)} \rightarrow K_2O_3Si_{(s)} + 5Na_2O_3Si_{(s)} + 16N_{2(g)}$

安全氣囊必需產生氮氣 78.4/24.5=3.2 mol

需 NaN_3 (3.2×10/16) ×65.0 = 130(克)

需 KNO_3 (3.2×2/16) ×101.0 = 40.4(克)

需 SiO_2 (3.2×6/16) ×60.0 = 72(克)

七、某金屬氧化物重 x 克，可完全還原成該金屬 y 克。若該金屬的氧化態為 z（z 為正整數），試問該金屬的原子量為何？請以 x、y 和 z 為變數的方程式來描述。(10 分)

答：(x-y) / (16/2) = y / (M/z)

M = 8yz / (x-y)

八、質譜儀是一種利用質荷比(mass-charge ratio, m/z)來辨識化學分子的種類。在質譜中觀察到每一訊號峰的相對高度可以用來估計某一特定原子同位素在自然界含量(即同位素豐

度)。依照上述的資訊，假設氯原子的平均質量為 35.5 amu，已知氯原子有兩種同位素 ^{35}Cl 與 ^{37}Cl，試問此二種同位素在質譜的相對強度比為多少？氯分子 Cl_2 在質譜中可觀察到的質荷比為何？其相對強度比為何？(15 分)

答： ^{35}Cl 在自然界含量 $35x + 37(1-x) = 35.5$ ； $x = 3/4$

所以 $^{35}Cl : {}^{37}Cl = 3 : 1$

Cl_2 荷質比 m/z 有三：70 72 74

其相對強度比為 $(3/4)^2 : 2(3/4)(1/4) : (1/4)^2 = 9 : 6 : 1$

九、丹尼爾電池（鋅銅電池）係以銅片與鋅片為電極，分別浸泡於硫酸銅與硫酸鋅水溶液中，並以硝酸鉀溶液當鹽橋。假設該電池放電一段時間後，其中一個電極的質量減少 3.27 克。請寫出該電池正、負極之半反應式，並標示陰、陽極與氧化或還原反應。放電時，流過電路的電量為多少莫耳？（原子量：Cu = 63.6 ; Zn = 65.4）(10 分)

答： 正極 Cu： $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow Cu_{(s)}$ 陰極、還原

負極 Zn： $Zn_{(s)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^-$ 陽極、氧化

$2\times(3.27/65.4) = 0.1$ mole

二、筆試II

注意事項：本試題作答可使用非工程用計算機。

計算與問答題（共計 100 分，見各題配分）

一、已知 XeF_4 是共價分子。回答下列問題：(15 分)

(a)分子中各原子的電子數總和是多少？

(b)分子中各原子的價電子數總和是多少？

(c)中心原子之孤電子對有多少對？

(d)中心原子混成軌域為何？

(e)XeF_4 分子幾何形狀為何？

答：(a) 54+9×4 = 90 (個)

(b) 8+7×4 = 36 (個)

(c) 2 對孤電子對

(d) d^2sp^3

(e)平面四方形

二、鈰是簡單立方格子的金屬晶體。回答下列問題：(15 分)

(a)每個單位晶格的鈰原子數為多少？

(b)鈰原子的配位數為多少？

(c)原子半徑與簡單立方邊長之關係為何？

(d)原子有效佔用體積比例為多少？

答：(a) $8\times\frac{1}{8}=1$ (b) 6 (c) $r=\frac{1}{2}\ell$ (d) $\frac{1\times\frac{4}{3}\pi r^3}{\ell^3}=\frac{1\times\frac{4}{3}\times 3.14\times(\frac{1}{2}\ell)^3}{\ell^3}=0.524=52.4\%$

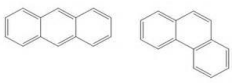
三、蒽與菲是常見芳香族化合物。回答下列問題：(10 分)

(a)畫出蒽與菲的結構式。

(b)寫出蒽與菲的分子式。

(c)比較蒽與菲的的熔點大小。

答：(a)蒽與菲的結構式：



蒽　　菲

(b)蒽的分子式：$C_{14}H_{10}$；菲的分子式：$C_{14}H_{10}$

(c)比較蒽與菲的的熔點：蒽大於菲

四、奈米科技的發展為科技帶來重大革新，並有多元的應用與前景。而 STM 和 AFM 是觀看奈米材料最常見的兩種儀器，已成為奈米科技研究的重要利器。回答下列問題：(10 分)

(a)2 奈米等於多少公分？

(b)寫出 STM 與 AFM 兩種儀器的英文全名稱。

(c)為何蓮花有自潔效應？

答：(a)2 奈米等於 2×10^{-7} 公分

(b)STM：Scanning Tunneling Microscopy

AFM：Atomic Force Microscopy

(c)因為蓮花葉面是奈米材料，水分子無法滲入葉面，水在葉面上形成滾動的水珠，能帶走葉面灰塵的一種自潔效應。

五、含氮的有機化合物可以利用杜馬法(Dumas method)來檢測氮的含量，實驗過程是將待測樣品通過高熱的 $CuO_{(s)}$，其化學反應式為：

$$\text{化合物} \xrightarrow{\text{Hot CuO(s)}} \mathbf{N_{2(g)}+CO_{2(g)}+H_2O_{(g)}}$$

之後將所生成的氣體通過高濃度的 KOH 溶液，用以去除 CO_2 氣體，最後收集到之剩餘氣體為 N_2 和飽和的水蒸氣。

應用上述的方法，在 25°C 下取 0.253 克的樣品，反應後得到 31.8 mL、壓力為 726 torr 的氮氣和飽和的水蒸氣。請問此樣品中，氮含量的重量百分比是多少？

(N 的原子量 14.01；在 25°C 下，水的蒸氣壓是 23.8 torr。) (10 分)

答：PV = nRT

$n = [(726 - 23.8)/760] \times (31.8/1000) \times (1/0.08206) \times (1/298) = 1.202 \times 10^{-3}$ (mol)

$(28.02 \times 1.202 \times 10^{-3}) / 0.253 = 13.3\ \%$

六、比較 OCN^- 離子和 CNO^- 離子分別形成的鹽類中，何者較不穩定？(10 分)

答：可經由形式電荷(formal charge)的計算，推論出 CNO^- 是一個不穩定的物質。

七、(a)下列反應式是一個在酸性溶液中未平衡的氧化還原反應，請寫出完整的反應方程式。(10 分)

$$MnO_4^- + H_2SO_3 \rightarrow Mn^{2+} + HSO_4^-$$

(b)說明酸的濃度(pH 值)對此一反應電位的影響。(10 分)

答：$H_2SO_3 + H_2O \rightarrow HSO_4^- + 3\,H^+ + 2e^-$

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

$\Rightarrow$(a) $2MnO_4^- + 5H_2SO_3 + H^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 5HSO_4^- + 3H_2O$

(b)酸的濃度越高反應電位的數值就越大

八、有 BF_4^-, SiF_4, SeF_4, BrF_4^- 和 XeF_4 等四種化合物，請指出哪些化合物的中心原子符合八隅體規則？(10 分)

答：BF_4^-, SiF_4

三、筆試III

注意事項：本試題作答可使用非工程用計算機。

計算與問答題 （共計100分，見各題配分）

一、在定溫與定壓下，某特定生物化學反應由蛋白質酵素[E]與受質[S]反應後生成產物[P]，且其中的每個步驟反應速率以 K_1、K_2、K_3、K_4 表示，[ES]為活化錯合物，蛋白質酵素[E]與產物[P]幾乎無法反應，詳細反應如下：(30 分)

$$E + S \underset{K2}{\overset{K1}{\rightleftharpoons}} ES \underset{K4}{\overset{K3}{\rightleftharpoons}} E + P$$，回答下列問題：

(1) $\frac{d[ES]}{dt}$ = ？

(2) K_1、K_2、K_3、[ES]、[E]、[S]之間的關係式為何？

(3)此生化特定反應於 27℃ 時，在有蛋白質酵素[E]下的反應活化能為 3.0 KJ/mol，在沒有蛋白質酵素[E]下的活化能為 303.0 KJ/mol；在有蛋白質酵素[E]下的頻率因子與在沒有蛋白質酵素[E]下的頻率因子之比值為 10^{-8}。有蛋白質酵素[E]與沒有蛋白質酵素[E]的速率常數比值為何？

答：(1)因 E 與 P 幾乎無法反應因故 K_4 可以忽略，$\frac{d[ES]}{dt} = K1[E][S] - K2[ES] - K3[ES]$

(2)因[ES]為活化錯合物，存在時間極度短暫約略 10^{-12} second 左右，因此$\frac{d[ES]}{dt}$可視為 0，因此$\frac{d[ES]}{dt} = K1[E][S] - K2[ES] - K3[ES] = 0 \Rightarrow \frac{K1}{K2+K3} = \frac{[ES]}{[E][S]}$

(3)$K = Ae^{-\frac{Ea}{RT}} \Rightarrow \frac{k[有E]}{k[無E]} = \frac{Ae^{-\frac{Ea1}{RT}}}{Ae^{-\frac{Ea2}{RT}}} = \frac{1}{10^8} e^{-\frac{3.0-303.0}{8.314\times(273+27)}\times 10^3} = 1.72 \times 10^{44}$

二、假設在封閉系統中且系統體積為 10 公升溶液，反應溫度為 25℃ 與固定壓力下，反應 Glucose-1-phosphate ⇌ Glucose-6-phosphate 可進行且達到平衡，反應後 Glucose-1-phosphate 為 26.0136 公克、Glucose-6-phosphate 為 104.0544 公克。(Glucose-1-phosphate 與 glucose-6-phosphate 分子式皆為: $C_6H_{13}O_9P$)

回答下列問題：(20 分)

(1)反應濃度平衡常數為何？

(2)反應平衡後的自由能差值(ΔG)為何？

答：(1) Glucose-1-phosphate 與 glucose 6-phosphate 分子量皆為：260.136 a.m.u，因此平衡後[Glucose-1-phosphate]與[glucose 6-phosphate]莫爾濃度分別為：26.13/260.136/10 與 104.544/260.136/10 ➔ [Glucose-1-phosphate]=0.01M 與 [glucose 6-phosphate]=0.04M➔ 反應濃度平衡常數 K=0.04/0.01=4

(2)$\Delta G = -RT\ln(K) = 8.314 \times \frac{10^3 KJ}{mol \times deg} \times (273+25)\ln(4) = 2.47 \times \ln(4) = \frac{3.42KJ}{mol}$

三、化學反應速率常數，k，會隨絕對溫度，T，改變而改變。其關係式為：

$k = A \exp[-E_a/(RT)]$，其中，A 為指數前因子，E_a 為活化能，R 為理想氣體常數，exp(x) 為 x 的指數函數，又可表示為 e^x。

假設 A 和 E_a 為常數(不隨溫度改變而改變)，則以甲對乙作圖會是一條直線，可得斜率丙和截距丁。請問：(10 分)

答：(1)甲為 ln k (請以 k 及/或 T 等表示)

(2)乙為 1/T (請以 k 及/或 T 等表示)

(3)丙為 $-E_a/R$ (請以 A 及/或 E_a 及/或 R 等表示)

(4)丁為 ln A (請以 A 及/或 E_a 及/或 R 等表示)

四、承上題，假如化學反應速率常數，k，和絕對溫度，T，的關係式改為：

$k = AT \exp[-E_a/(RT)]$，式中各符號意義同上題。

假設 A 和 E_a 為常數(不隨溫度改變而改變)，則以戊對己作圖會是一條直線，可得斜率庚和截距辛。請問：(10 分)

答：(1)戊為 ln(k /T) (請以 k 及/或 T 等表示)

(2)己為 1/T (請以 k 及/或 T 等表示)

(3)庚為 $-E_a/R$ (請以 A 及/或 E_a 及/或 R 等表示)

(4)辛為 ln A (請以 A 及/或 E_a 及/或 R 等表示)

五、假設有壬和癸兩個反應，兩個反應類似，反應速率常數皆遵守題三之關係式 $k = A \exp[-E_a/(RT)]$，且有相同的 A，但 Ea 不相同。

當溫度從 T_1 增高至 T_2 時，壬反應的反應速率常數增加為 2 倍，然而，癸反應的反應速率常數增加為 4 倍。請問：(10 分)

答：壬反應的活化能是癸反應活化能的 2 倍。

六、請問：由實驗所求得之〝活化能的大小〞可提供〝建構反應機構〞甚麼資料？(或對〝建構反應機構〞有何助益？)(10 分)

答：於速率決定步驟時，是由哪兩種粒子碰撞而發生反應。

例如，活化能由大而小：分子碰分子 > 分子碰自由基 > 自由基碰自由基。

七、某反應有子、丑兩反應物，但只有子反應物出現在速率方程式中，而丑反應物卻沒出現在速率方程式中。請以〝反應機構〞的觀點來解釋此不同。(10 分)

答：丑反應物是在速率決定步驟之後才參與反應，然而，子反應物是在速率決定步驟或之前就參與反應。

四、筆試IV

注意事項：本試題作答可使用非工程用計算機。

壹、單選題 （每題 4 分，共 44 分）

一、單選題填答區

題號	1	2	3	4	5	6
答案	A	E	B	D	C	D
題號	7	8	9	10	11	
答案	A	E	C	D	B	

二、題目

1.已知氫原子的能階大小： $E_n = -2.18\times10^{-18}$ J $(1/n^2)$。當氫原子的電子從 n = 4 的能階落到 n = 2 的能階，氫原子會_____ 波長為 _____的光。

(A)放出，486 nm (B)吸收，486 nm (C)吸收，244 nm

(D)吸收，367 nm (E)放出，367 nm

2.氫原子的游離能為 1.31×10^6 J/mol，試問 He^+的游離能約為多少？

(A) 3.28×10^5 J/mol (B) 6.55×10^5 J/mol (C) 1.31×10^6 J/mol

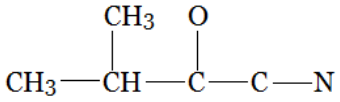
(D) 2.62×10^6 J/mol (E) 5.24×10^6 J/mol

3.下列哪一個離子具有最大的半徑？

(A) O^{2-} (B) S^{2-} (C) Cl^- (D) Na^+ (E) K^+

4.元素 X 的電子組態為 $[Ar]3d^{10}4s^24p^3$，下列何者是 X 的氟化物最有可能的化學式？

(A) XF (B) XF_2 (C) XF_4 (D) XF_5 (D) XF_6

5.完成分子，  的路易斯結構。此分子有幾個σ鍵和幾個π鍵？

(A) 6, 3 (B) 11, 5 (C) 13, 3 (D) 13, 5 (E) 15, 6

6.下列分子中有幾個是非極性分子？

BF_3 CCl_4 CO CS_2 NH_3 H_2O SF_4

(A) 0 個 (B) 1 個 (C) 2 個 (D) 3 個 (E) 4 個

7.簡單立方結構中，每個單元晶格包含幾個原子？每個原子最鄰近的原子數目有幾個？

(A) 1, 6 (B) 1, 8 (C) 2, 8 (D) 2, 12 (E) 4, 12

8.下列四種液體，哪一個物質在其正常沸點下的蒸汽壓最高？

甲醇(沸點: 65 ℃)、乙醇(沸點: 78 ℃)、苯(沸點: 80 ℃)、水(沸點: 100 ℃)

(A)甲醇　(B)乙醇　(C)苯　(D)水　(E)每一個液體在其正常沸點的蒸汽壓是相同的

9.下列哪一項組合中，以等體積的兩種溶液混合會產生緩衝溶液？

(A) 0.10 M NH_3 和 0.10 M HCl　　(B) 0.10 M NH_4^+ 和 0.10 M KOH

(C) 0.20 M NH_3 和 0.10 M HCl　　(D) 0.20 M NH_4^+ 和 0.10 M HCl

(E) 0.20 M NH_3 和 0.10 M KOH

10.使用最小的一組整數係數平衡下列氧化還原方程式，平衡方程中所有物種的係數的總和是多少？

$$BrO_{3(aq)}^- + Sb_{(aq)}^{3+} \rightarrow Br_{(aq)}^- + Sb_{(aq)}^{5+} \quad \text{(酸性溶液)}$$

(A) 4　(B) 12　(C) 13　(D) 17　(E) 21

11.電解融熔鹽類 MCl，通入 4.02 安培的電流 40 分鐘產生 3.91 公克金屬，M 是哪個金屬？

(A) Na (原子量: 23)　(B) K (原子量: 39)　(C) Cu (原子量: 63.5)

(D) Rb (原子量: 85.5)　(E) Ag (原子量: 108)

貳、計算與問答題 （共計 56 分，見各題配分）

一、在量子力學的模型中，原子軌域是由 n，l，m_l，m_s 四個量子數來描述的。

(1)哪個量子數決定原子軌域的形狀？(2 分)

(2)下列五組量子數中，哪些的組合不合理？並指出錯誤的量子數。(4 分)

(A) $n=3,\ l=2,\ m_l=-2,\ m_s=-\frac{1}{2}$　(B) $n=4,\ l=3,\ m_l=4,\ m_s=+\frac{1}{2}$

(C) $n=8,\ l=0,\ m_l=0,\ m_s=-\frac{1}{2}$　(D) $n=2,\ l=1,\ m_l=-1,\ m_s=-1$

(E) $n=5,\ l=2,\ m_l=2,\ m_s=-\frac{1}{2}$

(3)請將下列四組量子數，所代表的電子的能量由高到低排列。 (2 分)

(A) $n=3,\ l=2,\ m_l=-2,\ m_s=+\frac{1}{2}$　(B) $n=4,\ l=2,\ m_l=-1,\ m_s=+\frac{1}{2}$

(C) $n=4,\ l=1,\ m_l=0,\ m_s=-\frac{1}{2}$　(D) $n=5,\ l=0,\ m_l=0,\ m_s=+\frac{1}{2}$

答：(1) l

(2) (B)、(D) 兩組不正確

(B)中 m_l = 4 錯誤　應該為+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3

(D)中 m_s = -1 錯誤　應該為 +1/2, -1/2

(3) (B) 4d > (D) 5s > (C) 4p > (A) 3d

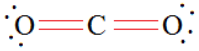
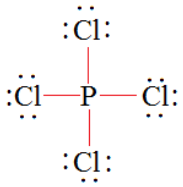
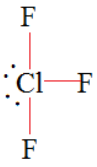
二、(A)畫出下列分子的路易斯結構；

(B)寫出分子的幾何形狀；

(C)決定中心原子用來鍵結的混成軌域。

(12 分)

答：

	CO_2	**PCl_4^+**	**ClF_3**
路易斯結構			
幾何形狀	直線型	正四面體	T 型
中心原子的混成軌域	*sp*	sp^3	dsp^3

三、葡萄糖(分子量：180)溶於水中，不會解離也不會揮發。將 10.80 克的葡萄糖溶於 153.0 克的水中，得到一個體積為 156 mL 的水溶液。(12 分)

(1)在 100 ˚C 下，此溶液的蒸氣壓是多少 mm-Hg？

(2)此溶液的凝固點是攝氏幾度？(水的凝固點下降常數 K_f = 1.86℃/m)

(3)在 27 ˚C 下，此溶液的滲透壓是多少大氣壓(atm)？

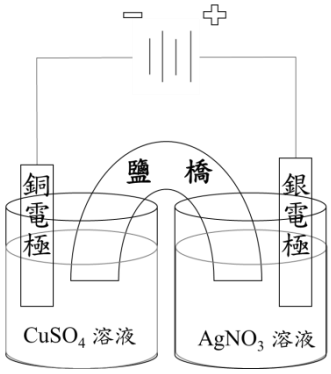
答： 葡萄糖 10.8/180 = 0.06 mol　　水 153/18 = 8.5 mol

(1) $760\times\dfrac{8.5}{8.5+0.06}=754.7\text{mm-Hg}$

(2) $\dfrac{0.06}{0.153}\times1.86=0.73^{o}\text{C}$　　凝固點是 -0.73^{o}C

(3) $\dfrac{0.06}{0.153}\times0.082\times300=9.65\text{ atm}$

四、有一個電化學電池如下：



已知銀、銅電極的標準還原電位如下：

$Ag^+ + e^- = Ag \quad E^o = +0.80V$

$Cu^{2+} + 2e^- = Cu \; E^o = +0.34V$

(A)請用電池表示法描述此電化學電池。(3 分)

(B)請分別寫出陽極和陰極的半反應。(4 分)

(C)請問電子流動的方向為何？(2 分)

(D)已知銅電極的標準還原電位是 0.34 V，請問應該用何種裝置才能量測銅電極的標準還原電位？(3 分)

答：(A) $Ag_{(s)} \mid Ag^{+}_{(aq)} \parallel Cu^{2+}_{(aq)} \mid Cu_{(s)}$

(B)陰極：銅電極　　$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

陽極：銀電極　　$Ag \rightarrow Ag^{+} + e^-$

(C)電子經由外電路從銀電極流到銅電極。

(D)在標準狀態下，將銅半電池與標準氫電極連接成一個完整電池，銅電極為陰極，標準氫電極為陽極，實驗測得電池電壓為 0.34 V，即為銅電極的標準還原電位。

五、有一弱酸以 HA ($K_a = 1.0\times10^{-5}$)表示，以 0.2 M NaOH 滴定 20 mL 0.2 M 的弱酸溶液：

(A)請說明滴定終點和當量點有何不同？(3 分)

(B)當開始滴定，加入 10 mL 的 NaOH 時，溶液的氫離子濃度為何？(3 分)

(C)當開始滴定，加入 20 mL 的 NaOH 時，溶液的氫離子濃度為何？(3 分)

(D)甲基紅的變色範圍為 pH 4.4~6.2，以 NaOH 滴定未知濃度的 HA 弱酸溶液時，若選擇甲基紅當指示劑，對於 HA 濃度的測量有何影響？(3 分)

答：(A)當量點為酸鹼滴定過程中，當酸的莫爾數等於鹼的莫爾數。滴定終點為到達當量點後，多加的標準液造成指示劑變色，即達滴定終點。

(B) $C_{HA} = (20\times0.2-10\times0.2)/30\ mL=(2/3)$

$C_{NaA} = (10\times0.2)/30\ mL = (2/3)$

$HA + H_2O = A^- + H_3O^+$

(2/3)　　(2/3)　　x

$[H_3O^+] = 1\times10^{-5}\ M$

(C) $C_{NaA} = (20\times0.2)/40\ mL = 0.1\ M$

$A^- + H_2O = HA + OH^-$　　$K_b = 10^{-8}$

0.1　　0　　0

0.1-x　　x　　x

$(x^2/0.1) = 10^{-9}$

$[OH^-] = 10^{-5}\ M$　　$[H_3O^+] = 10^{-9}\ M$

(D)以 NaOH 滴定 HA 弱酸溶液，達當量點時溶液為弱鹼，若選擇甲基紅當指示劑，會加入太少的 NaOH，造成計算出的 HA 濃度偏低。

五、實作 I

題目：化學反應的操作

注意：1.進入實驗競賽場地，請著實驗衣及配戴個人防護用具，並於右上角填寫編號。(請所有同學在操作實驗時，一定要全程戴手套、活性碳口罩及護目鏡，不戴的學生一律被扣實驗分數 20 分。)

2.檢查您的桌上藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請評審老師補齊；若已齊全，請坐好，靜待評審老師宣佈實驗開始。

3.四個固體樣品(A~D)與兩個液體標準品(A 與 D)，請謹慎取用，若學生用完，不另外補充。

壹、說明

化學反應的操作在化學領域十分重要，本實驗藉由簡易化學實驗讓學生個人能獨立操作化學反應並利用個人化學知識來判斷反應的過程及結果。

貳、藥品

01.	固體試樣 A	0.05 克	1 包
02.	固體試樣 B (催化劑)	0.05 克	1 包
03.	固體試樣 C (催化劑)	0.05 克	1 包
04.	固體試樣 D	0.05 克	1 包
05.	液體試樣 A (試樣 A 的標準品)	約 0.03 mL	1 支
06.	液體試樣 D (試樣 D 的標準品)	約 0.03 mL	1 支
07.	裝有乙酸乙酯的試管	約 2 mL	1 支
08.	裝有溶劑的 20 mL 樣品瓶 **(進行反應用)**		1 瓶
09.	裝有展開劑的展開槽 **(進行薄層層析用)**		1 瓶
10.	石蕊試紙		3 張

參、實驗器材

一、個人使用器材：

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
01	電磁加熱攪拌器	1 台	09	試管架	1 個
02	磁石	1 顆	10	試管	3 支
03	1 mL 刻度吸量管	2 支	11	裝有 6 支毛細管的試管	1 支
04	安全吸球	1 個	12	薄層層析片(2cm×5cm)	3 片
05	玻璃滴管	4 支	13	鉛筆	1 支
06	滴管橡皮帽	1 個	14	標籤紙	10 張
07	鑷子	1 支	15	洗滌瓶(裝滿蒸餾水)	1 瓶
08	玻棒	2 支	16	口罩(與實作二共用)	1 個

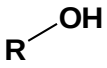
二、公用器材(放置於教師桌)

1.蒸餾水　2.紙巾　3.乳膠手套　4.紫外光燈(簡稱 UV 燈)

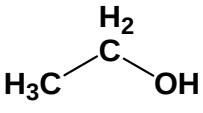
肆、實驗原理

醇類化合物與羧酸類化合物會反應形成酯類化合物應該是所有學生都非常熟悉的化學反應，而胺類官能基與醇類官能基皆為具親核性的官能基，因此胺類化合物也可以與羧酸類化合物反應形成醯胺類化合物。

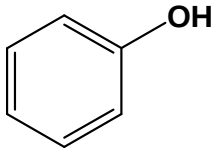
一、醇類化合物：醇類化合物之化學結構如圖一所示，例如乙醇與酚。



R= 烷基, 苯基, 或其它有機官能基



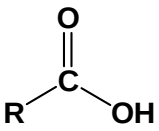
乙醇



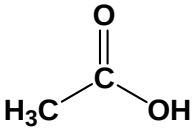
酚

圖一 醇類化合物官能基示意圖及其衍生物

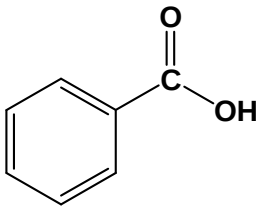
二、羧酸類化合物：羧酸類化合物之化學結構如圖二所示，例如醋酸與苯甲酸。



R= 烷基, 苯基, 或其它有機官能基



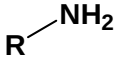
醋酸



苯甲酸

圖二 羧酸類化合物官能基示意圖及其衍生物

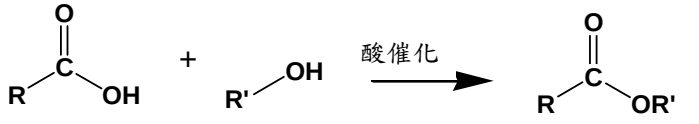
三、胺類化合物：胺類化合物之化學結構如圖三所示。



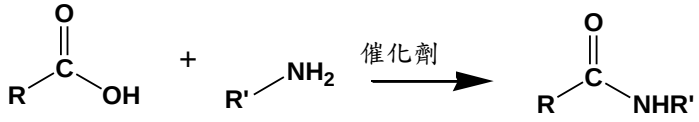
R= 烷基, 苯基, 或其它有機官能基

圖三 胺類化合物官能基示意圖

四、醇類化合物與胺類化合物分別與羧酸類化合物所進行的反應方程式為：



酯

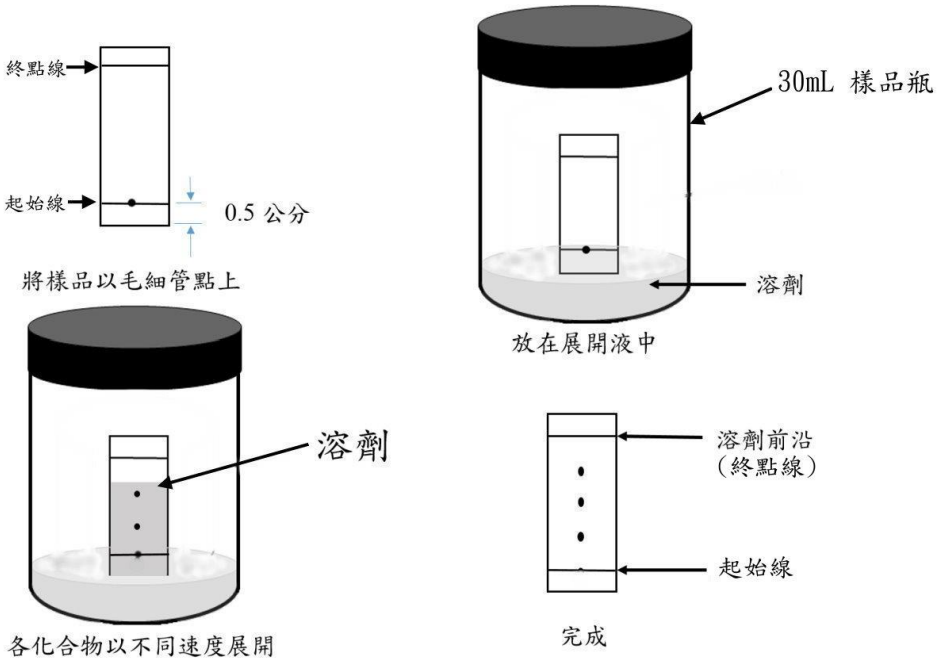


醯胺

醇類化合物與羧酸類化合物反應產生酯類化合物的反應過程常用酸(或鹼)來當作催化劑藉以幫助或加速反應的進行，而胺類與羧酸類化合物反應產生醯胺類化合物的反應也是一樣，只是在這次的反應過程，我們不用酯類的反應過程中常用的酸(或鹼)來當作催化劑。

此外，在反應過程中或反應結束時，薄層層析法是用來分析反應產物狀態的重要方法。薄層層析法為一種高效率分離混合物的方法且為吸附性色層分析的一種，主要是將吸附劑如矽膠或礬土均勻塗佈在鋁片、膠片或玻璃板上形成薄層，作為層析靜相，再將反應液點附在此薄層靜相上，以溶劑液體展開劑作為流動相，透過毛細作用由下往上牽引不同混合物組成移動。由於不同的化合物與層析靜相之吸附力，和流動相溶解度的差異，會造成各種混合物組成的移動速率不同，可達到分離目的，而在反應過程中或結束時，將中間反應混合物或最後反應混合物的溶液以薄層層析法分離之並與反應起始化合物作比較就可以初步反應是否開始進行或已達反應的穩定狀態。在此次實驗中是以帶有高極性的矽膠來作為層析靜相。

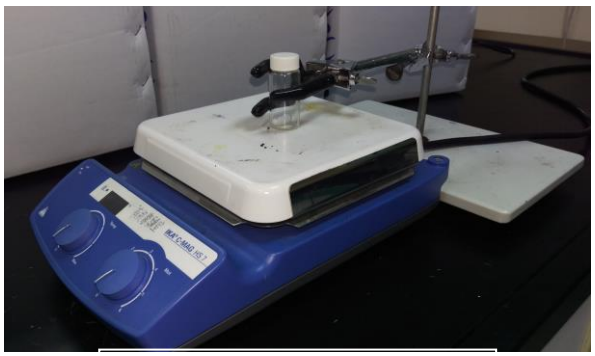
關於薄層層析，圖示操作步驟如圖四所示：



圖四 薄層層析示意圖

伍、實驗步驟

1.將裝有溶劑的 20 mL 樣品瓶以廣用夾和鐵架固定於加熱攪拌器上(見圖五)，於瓶中加入磁石後開啟攪拌功能，再依序加入固體試樣 A、B、C，然後等三分鐘後再加入固體試樣 D，請仔細觀察樣品瓶中的反應是否有何變化並紀錄之。



圖五 攪拌裝置示意圖

2.在反應進行分別 15、30 與 45 分鐘時，進行薄層層析(參考圖四、圖五，以及步驟 3,4，並用鉛筆在薄層層析片上分別標示為 P15, P30, P45)，來對反應當時的反應產物進行分離比較，以判斷反應是否已開始進行、是否有反應產物產生，或者反應起始物已完全反應。

3.準備反應產物之**液體試樣 P**：拿反應專用滴管(自己標示)取少許反應溶液放置於一個乾淨的試管內，然後加入約 0.3 mL 的乙酸乙酯，接著在試管內再加入約 1.0 mL 的水並輕晃試管使溶液充分混合，之後靜置等待溶液分成兩層，此時乙酸乙酯層即為點片試樣溶液，可直接使用毛細管點取試樣於薄層層析片上。

4.在薄層層析片(簡稱 TLC 片)的起始線上，分別用毛細管點取液體試樣 A (試樣 A 的標準品)、P (反應產物試樣)、D (試樣 D 的標準品)，如圖六，每個位置至少重複點 3 次，點的次數過多或過少均可能造成實驗結果的誤差，請根據實際狀況，進行調整，並置於室溫下乾燥約 1 分鐘。



圖六 薄層層析點片示意圖

注意：一種樣品用一支毛細管，避免交叉汙染；每個點的直徑不超過 0.2 公分，且不可使點過度擴散。

5.利用鑷子將準備好的 TLC 片放入已含展開劑的展開槽中，放入後迅速蓋上蓋子，保持氣密，讓展開溶液以毛細現象爬升。有點取試樣的起始線那一端向下放在展開槽的中心位置，並使 TLC 片頂端倚靠槽壁，斜立於槽中，兩邊不要碰觸到器壁，以免產生邊際效應使試樣展開歪斜影響展開結果。(見圖四)

6.當展開劑上升到接近 TLC 片頂端的終點線時，取出 TLC 片，並利用鉛筆畫記所觀察到的結果；除了在一般燈光下所觀察到的結果之外，將 TLC 片置於 UV 燈下分別以長、短波長 UV 光來照射 TLC 片並記錄所觀察到的結果。

7.將三片 TLC 片分別於頂端的終點線上方空白處，用鉛筆標記為 P15、P30、P45，再用標籤紙將這三片 TLC 片黏貼於「問題與討論之七」上。

陸、結果與討論

一、請問固體試樣 A 為胺類化合物還是羧酸類化合物？請仔細解釋之。(10 分)

答：石蕊試紙→紅色，所以 A 為羧酸類化合物。

二、請問固體試樣 D 為胺類化合物還是羧酸類化合物？請仔細解釋之。(10 分)

答：石蕊試紙→不變色，D 為胺類化合物。

三、如果固體試樣 A 不易溶於水，請問固體試樣 A 會較容易溶於 $KHSO_4$ 水溶液還是 NaOH 水溶液中？請仔細解釋之。(10 分)

答：固體試樣 A(酸) + $NaOH_{(aq)}$ → 鹽類$_{(aq)}$，所以 A 較容易溶於 NaOH 水溶液中。

四、如果固體試樣 D 不易溶於水，請問固體試樣 D 會較容易溶於 $KHSO_4$ 水溶液還是 NaOH 水溶液中？請仔細解釋之。(10 分)

答：固體試樣 D(鹼) + $KHSO_{4(aq)}$ → 鹽類$_{(aq)}$，所以 D 較容易溶於 $KHSO_4$ 水溶液中。

五、請問胺類化合物以及羧酸類化合物是否為極性化合物？如果是，那為何有些胺類化合物與羧酸類化合物不易溶於水？請仔細解釋之。(10 分)

答：是，因為其碳氫鏈的疏水性太強。

六、請比較擁有相同烷鏈的胺類、羧酸類與醯胺類化合物的極性大小，極性最大為何種化合物？極性最小為何種化合物？(10 分)

答：極性最大的為胺類；極性最小的為羧酸類。

七、請仔細描述反應過程，包括反應是否進行、如何判定反應是否產生產物以及是否反應有產生副產物，請仔細解釋之。(40 分)

P15 TLC 片	P30 TLC 片	P45 TCL 片
TLC 片黏貼處	TLC 片黏貼處	TLC 片黏貼處

【注意事項】:

1. 固體試樣 D 含有雜質，進行薄層分析後，此雜質在 TCL 片上經 UV 光照射下會顯色，但此雜質不會參與反應。
2. 兩個催化劑(試樣 B,C)會存在於反應產物的液體試樣 P 中，進行薄層分析後，在 TLC 片上經 UV 光照射下會顯色在試樣 A 的下面。

六、實作 II

題目：高分子奈米粒子之製備

注意：1.進入實驗競賽場地，請著實驗衣及配戴個人防護用具，並於右上角填寫編號。

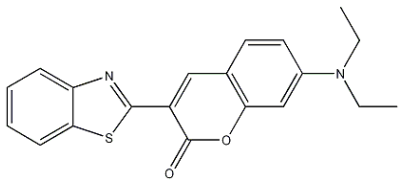
2.檢查您的桌上藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請評審老師補齊；若已齊全，請坐好，靜待評審老師宣佈實驗開始。

3.本試題可使用**非工程用計算機**。

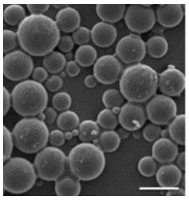
壹、說明

共聚物高分子奈米粒子做為藥物遞送治療是現代奈米科技的重要應用之一，因為共聚物高分子奈米粒子具有保護藥物、標靶給藥及控制釋放速率等眾多優點，在眾多的共聚物高分子中，PLGA (poly lactic-co-glycolic acid) 因具有無毒、生物可分解、易於製備和功能化等優良特性而成為目前最為廣泛研究與應用的藥物遞送材料。

香豆素 6 (Coumarin 6, 圖一)是一種具有高量子產率的綠光染料，常被應用於雷射染料及顯示器材料。本實作將利用香豆素 6 模擬藥物，並利用微波乳化法讓 PLGA/非離子乳化劑 Pluronic F127 將其包覆起來分散於水裡面製作成高分子奈米球藥物載體(圖二)。



圖一 Coumarin 6 之分子結構



圖二 高分子奈米球(電子顯微鏡照片)

貳、藥品

1. 裝有高分子共聚物（PLGA）的微量離心管(A)	約 10 mg	1 管
2. 裝有香豆素 6（Coumarin 6）的微量離心管(B)	約 0.5 mg	1 管
3. 非離子乳化劑（Pluronic F127）	約 1 g	1 包
4. 乙酸乙酯	約 10 mL	1 瓶

參、實驗器材

一、個人使用器材：

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
01	天秤 (最小刻度 0.01 克)	1 台	11	安全吸球	1 個
02	電磁加熱攪拌器	1 台	12	塑膠滴管	2 支
03	磁石	1 顆	13	玻璃滴管	4 支
04	鐵架＋附夾＋廣用夾	1 組	14	滴管橡皮帽	1 個
05	50 mL 燒杯	2 個	15	泡泡紙	1 張
06	25 mL 定量瓶	1 個	16	刮勺	1 支

07	20 mL 樣品瓶	1 個	17	稱量紙	1 張
08	微量離心管(C)、(D)	各 1 管	18	洗滌瓶 (裝滿蒸餾水)	1 瓶
09	1mL 吸量管	1 支	19	口罩 (與實作一共用)	1 個
10	5mL 吸量管	1 支			

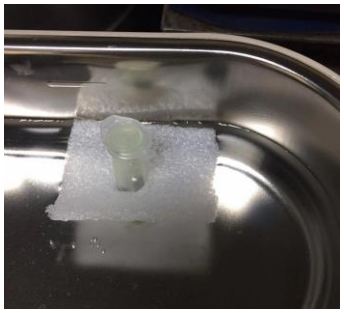
二、公用器材（放置於教師桌）

1.超音波震盪器　2.紅光雷射筆　3.蒸餾水　4.紙巾　5.乳膠手套

肆、實驗步驟 （實驗操作佔 25 分）

1.將裝有 PLGA 的微量離心管(A) 加入 0.1 mL 的乙酸乙酯，再將微量離心管穿過泡泡紙，使其浮在超音波震盪器水面上後(見圖三)，計時震盪至完全溶解（約 5 分鐘，可用紅光雷射筆判斷）。





圖三　微量離心管震盪裝置示意圖

2.將裝有 0.5 mg 香豆素 6 的微量離心管(B) 加入 0.2 mL 的乙酸乙酯，再將微量離心管穿過泡泡紙，使其浮在超音波震盪器水面上後，計時震盪約 5 分鐘。

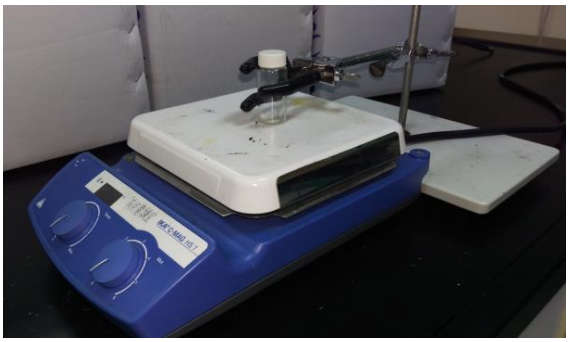
3.將微量離心管(B) 的澄清溶液全部加入微量離心管(A) 後，震盪至完全溶解（約 5 分鐘，可用紅光雷射筆判斷）。

4.以 25 mL 定量瓶配製 1% (w/v) F127 水溶液，並填入下列之數據。(10 分)

項目	紀錄
F127 所需之克數 理論值	克
F127 所取之克數 實際值	克
實際 F127 水溶液的百分濃度	% (w/v)

5.加入 1% F127 水溶液 0.2 mL 至微量離心管(C)，再用滴管取微量離心管(A)溶液 8 滴加入微量離心管(C)，並於室溫中振盪約 10 分鐘後，再用滴管反覆吸取使得溶液形成均勻的水包油乳液。

6.將 20 mL 樣品瓶以廣用夾和鐵架固定於加熱攪拌器上(見圖四)，於瓶中加入 2.5mL 1% F127 水溶液和磁石，以最高轉速攪拌樣品瓶內的溶液，再快速加入微量離心管(C)之乳液後，不要蓋上瓶蓋，於室溫攪拌約 30 分鐘。



圖四　攪拌裝置示意圖

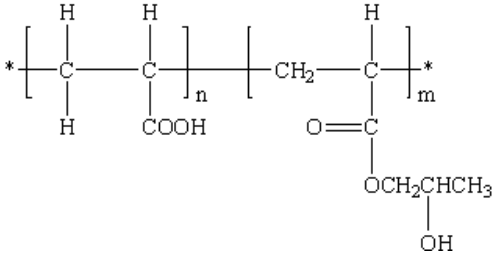
7.將樣品瓶靜置約 5 分鐘後，抽取上層澄清液放入微量離心管(D)直至刻度 1 為止，上蓋保存。

8.確認樣品瓶、微量離心管(D)上編號仍清楚可見後，再舉手請監試人員收取所有微量離心管及樣本瓶。（**產物檢測佔 20 分**）

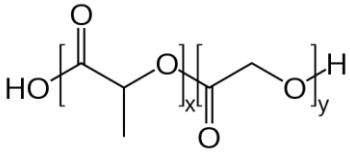
陸、回答問題

一、下列哪個結構是 PLGA 的正確結構？(10 分)

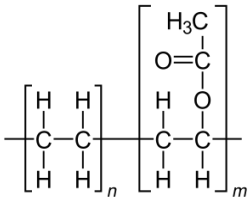
(A)



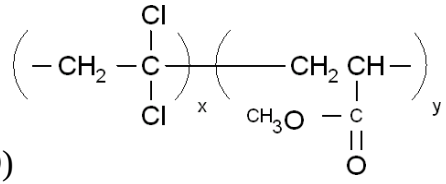
(B)



(C)



(D)



答：（B）

二、添加 Pluronic F127 的目的為何？(10 分)

答：穩定劑，包覆在 PLGA 奈米粒子外形成外殼。

三、攪拌 30 分鐘的過程如果一直持續通入氮氣，會不會有影響？若有影響，其影響為何？(10 分)

答：有助於將乙酸乙酯從奈米粒子中揮發出來。

四、步驟 1 & 3 為何可以用紅光雷射筆判斷完全溶解與否？(10 分)

答：完全溶解不會有散射光徑（丁達爾效應）。

五、請寫出如何校正你所帶來的天秤？(5 分)